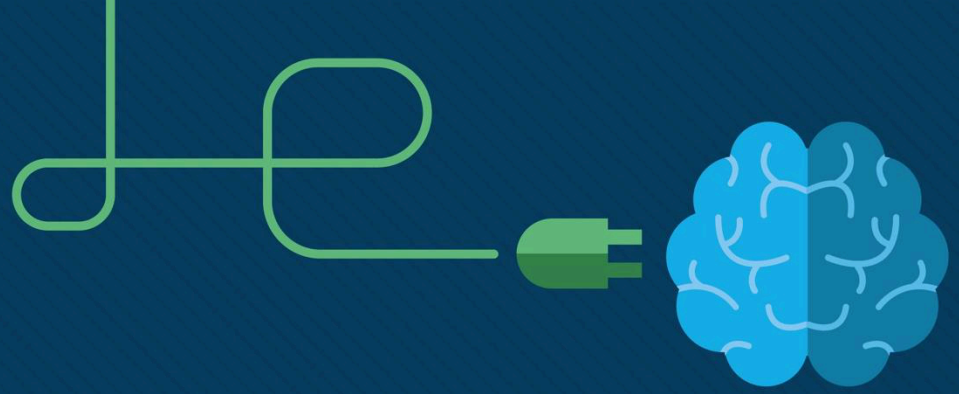




Modül 8: Ağ Katmanı

Eğitmen Materyalleri

Ağlara Giriş v7.0 (ITN)



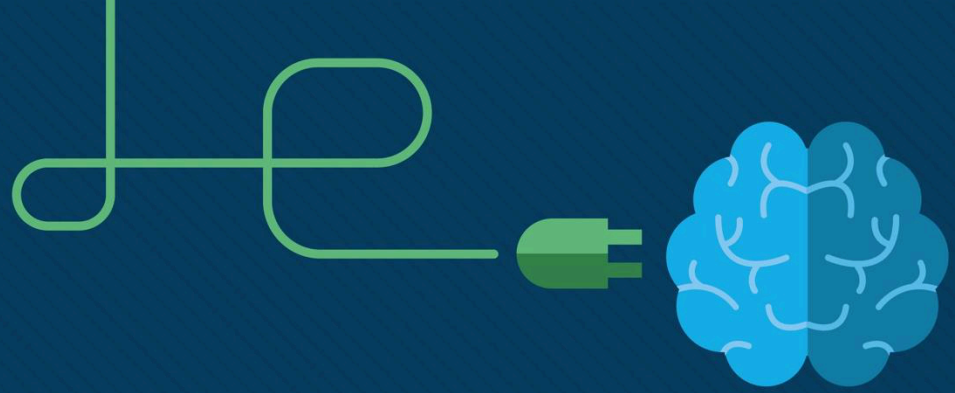
Bu Modülden Neler Beklenmeli? •Öğrenmeyi kolaylaştırmak için GUI'deki aşağıdaki özellikler bu modüle dahil edilebilir:

Feature	Description
Animations	Expose learners to new skills and concepts.
Videolar	Expose learners to new skills and concepts.
Check Your Understanding(CYU)	Öğrencilerin içeriği anlamalarını ölçmelerine yardımcı olmak için konu başına çevrimiçi sınav.
İnteraktif Aktiviteler	A variety of formats to help learners gauge content understanding.
Sözdizimi Denetleyicisi	Öğrencilerin yapılandırma becerilerini pratik etmeleri için Cisco komut satırına maruz bırakan küçük simülasyonlar.
PT Etkinliği	Becerileri keşfetmek, kazanmak, güçlendirmek ve genişletmek için tasarlanmış simülasyon ve modelleme etkinlikleri.

Bu Modülden Neler Beklenmeli? (Devam)

- Öğrenmeyi kolaylaştırmak için bu modüle aşağıdaki özellikler dahil edilebilir:

Feature	Description
Hands-On Labs	Fiziksel ekipmanlarla çalışmak için tasarlanmış laboratuvarlar.
Class Activities	Bunlar Eğitimci Kaynakları sayfasında bulunur. Sınıf Etkinlikleri Öğrenmeyi, sınıf tartışmasını ve işbirliğini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
Modül Sınavları	Modülde sunulan konu dizileri boyunca öğrenilen kavramları ve becerileri bütünleştiren öz değerlendirmeler.
Modül Özeti	Briefly recaps module content.



Modül 8: Ağ Katmanı

Ağlara Giriş v7.0 (ITN)



Modül 8: Konular

Bu modülde ne yapmayı öğreneceğim?

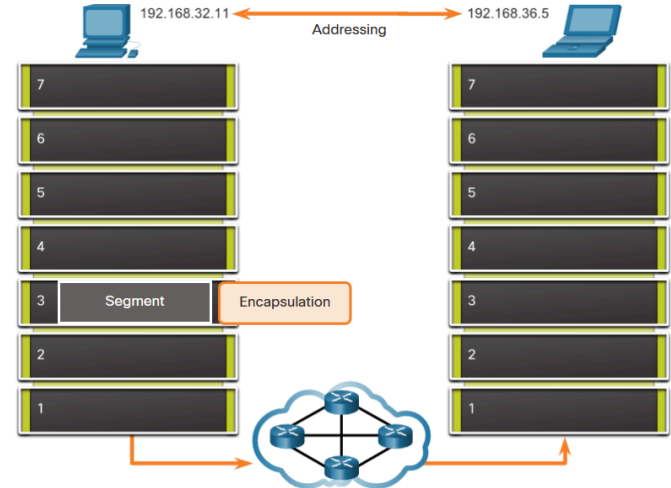
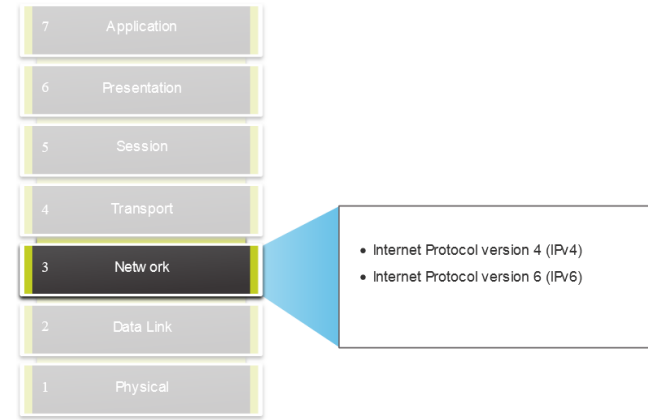
Konu Başlığı	Konu Amacı
Ağ Katmanı Özellikleri	Explain how the network layer uses IP protocols for reliable communications.
IPv4 Paketi	Explain the role of the major header fields in the IPv4 packet.
IPv6 Paketi	Explain the role of the major header fields in the IPv6 packet.
How a Host Routes	Explain how network devices use routing tables to direct packets to a hedef ağ.
Yönlendirici Yönlendirme Tabloları	Explain the function of fields in the routing table of a router.

8.1 Network Layer Characteristics

Ağ Katmanı Özellikleri

Ağ Katmanı

- Uç cihazların veri alışverişinde bulunmasına olanak tanıyan hizmetler sağlar
- IP sürüm 4 (IPv4) ve IP sürüm 6 (IPv6), temel ağ katmanı iletişim protokolleridir.
- Ağ katmanı dört temel işlemi gerçekleştirir:
 - Uç cihazların adreslenmesi
 - Kapsülleme
 - Yönlendirme
 - Kapsülden arındırma



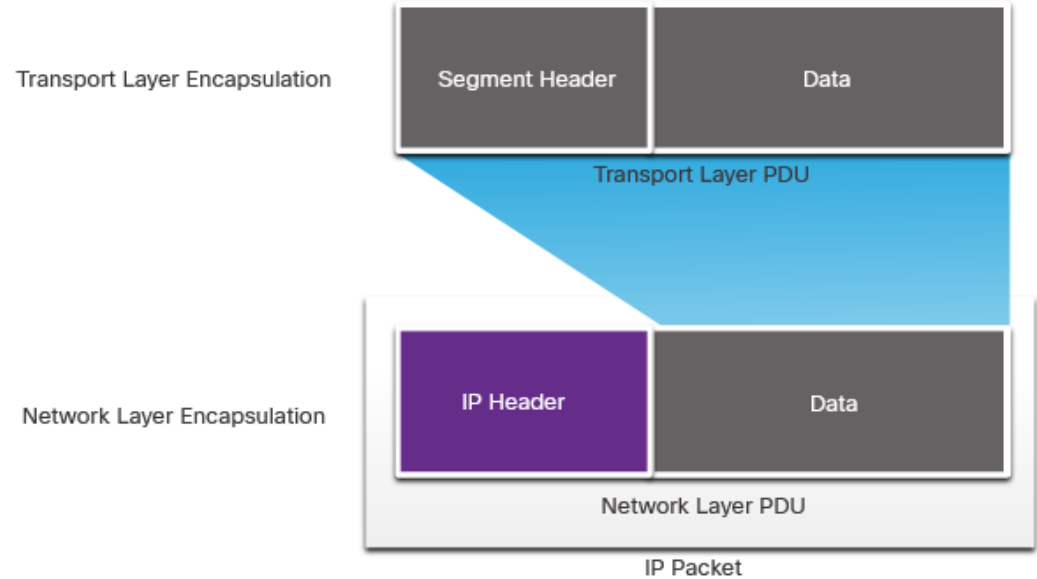
Network layer protocols forward transport layer PDUs between hosts.

© 2019 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Her hakkı saklıdır. Cisco Gizli Bilgisi

Ağ Katmanı Özellikleri IP Kapsülleme

- IP, taşıma katmanı segmentini kapsüller.
- IP, bir IPv4 veya IPv6 paketini kullanabilir ve katman 4 segmentini etkilemez.
- IP paketi ağ üzerinden geçerken tüm katman 3 cihazları tarafından incelenecektir.
- IP adresi kaynaktan hedefe değişmez.

Not: NAT adreslemeyi değiştirecektir ancak daha sonraki bir modülde ele alınacaktır.



Ağ Katmanı Özellikleri

IP'nin Özellikleri

IP'nin düşük ek yüke sahip olması amaçlanır ve şu şekilde tanımlanabilir:

- Bağlantısız
- En İyi Çaba
- Medyadan Bağımsız

Ağ Katmanı Özellikleri

Bağlantısız

IP Bağlantısızdır

- IP, paketi göndermeden önce hedefle bağlantı kurmaz.
- Hiçbir kontrol bilgisine (senkronizasyonlar, onaylar vb.) gerek yoktur.
- Hedef, paketi geldiğinde alır ancak IP üzerinden herhangi bir ön bildirim gönderilmez.
- Bağlantı odaklı trafiğe ihtiyaç duyulursa, bunu başka bir protokol halledecektir (genellikle aktarım katmanındaki TCP).



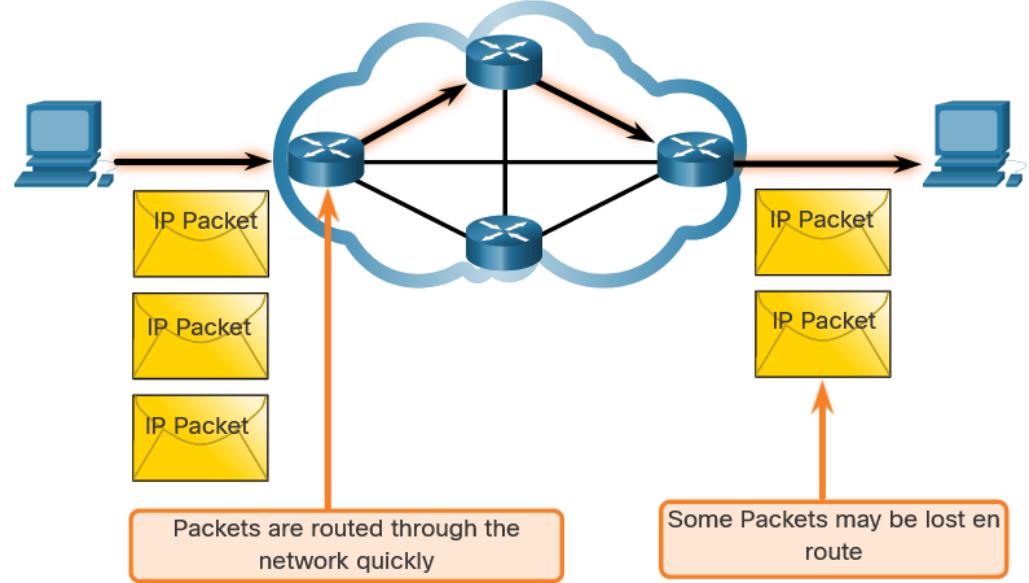
A letter is sent.

Ağ Katmanı Özellikleri

En İyi Çaba

IP En İyi Çabadır

- IP, paketin teslimini garanti etmez.
- Alınmayan verileri yeniden gönderecek bir mekanizma olmadığından IP, yükü azaltmıştır.
- IP onay beklemez.
- IP, diğer cihazın çalışır durumda olup olmadığını veya paketi alıp almadığını bilmez.



Ağ Katmanı Özellikleri

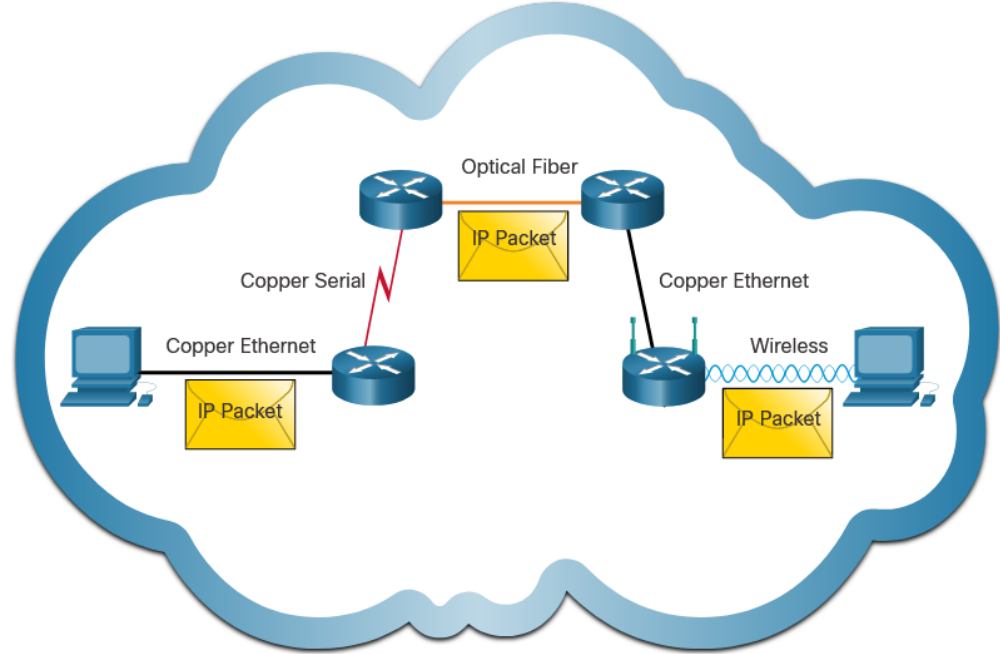
Medyadan Bağımsız

IP güvenilirmez:

- Teslim edilmemiş veya bozuk paketleri yönetemez veya düzeltemez.
- IP bir hatadan sonra yeniden iletilemez.
- IP, sıra dışı paketleri yeniden düzenleyemez.
- IP, bu işlevler için diğer protokollere güvenmelidir.

IP medyadan bağımsızdır:

- IP, veri bağlantı katmanında gereken çerçeve türüyle veya fiziksel katmandaki ortam türüyle ilgilenmez.
- IP herhangi bir ortam türü üzerinden gönderilebilir: bakır, fiber veya kablosuz.



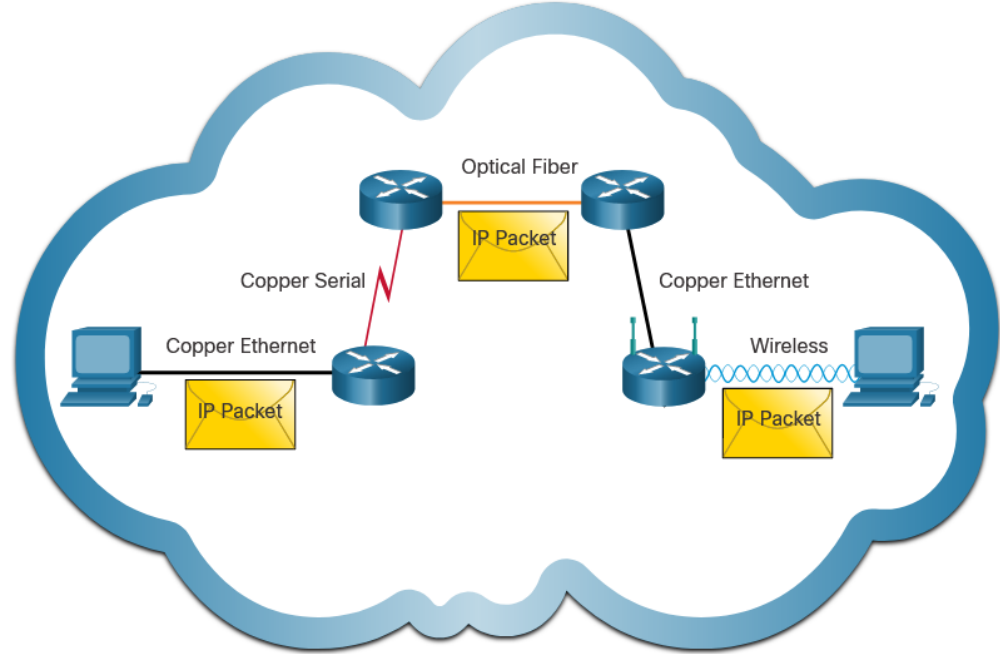
Ağ Katmanı Özellikleri Ortamdan Bağımsız (Devam)

Ağ katmanı Maksimum İletim Birimi'ni (MTU) oluşturacaktır.

- Ağ katmanı bunu veri bağlantı katmanı tarafından gönderilen kontrol bilgilerinden alır.
- Daha sonra ağ MTU boyutunu belirler.

Fragmentation is when Layer 3 splits the IPv4 packet into smaller units.

- Parçalanma gecikmeye neden olur.
- IPv6 paketleri parçalamaz.
- Örnek: Yönlendirici Ethernet'ten daha küçük bir MTU'ya sahip yavaş bir WAN'a gidiyor



8.2 IPv4 Packet

IPv4 Paketi IPv4 Paket Başlığı

IPv4, ağ katmanı için birincil iletişim protokolüdür.

Ağ başlığının birçok amacı vardır:

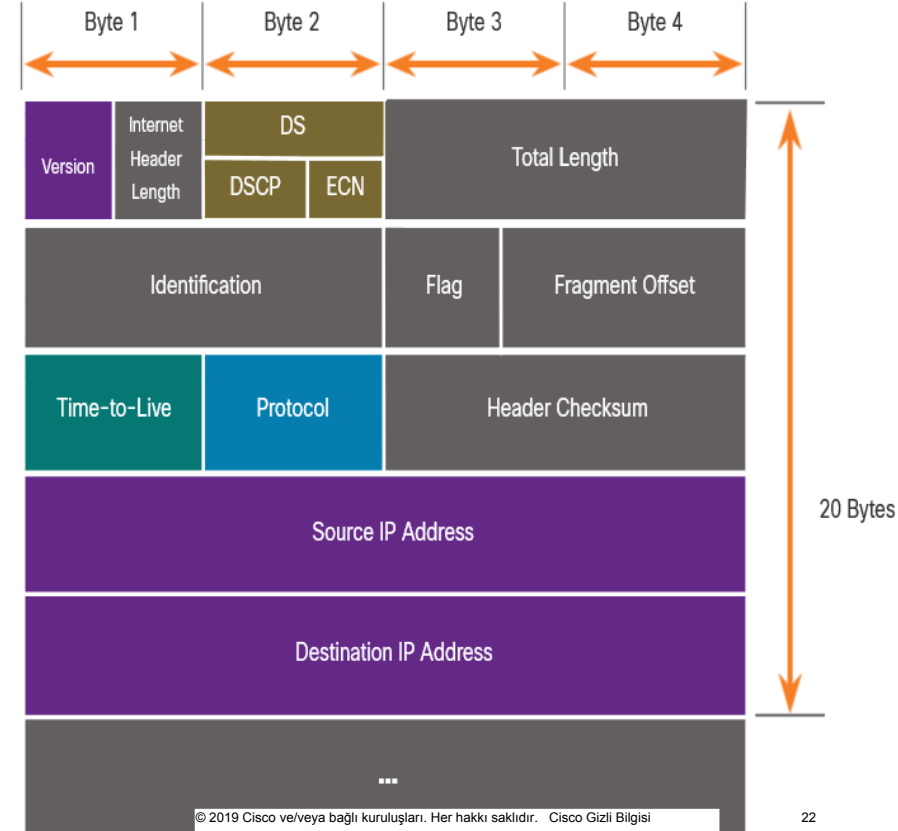
- Paketin doğru yöne (hedefe) gönderilmesini sağlar.
- Çeşitli alanlardaki ağ katmanı işlemlerine yönelik bilgiler içerir.
- Başlıktaki bilgiler, paketi işleyen tüm katman 3 cihazları tarafından kullanılır

IPv4 Paketi IPv4 Paket Başlığı Alanları

IPv4 ağ başlığı özellikleri:

- İkili yapıdadır.
- Çeşitli bilgi alanlarını içerir
- Diyagram soldan sağa, satır başına 4 bayt olarak okunur
- En önemli iki alan kaynak ve hedeftir.

Protokollerin bir veya daha fazla işlevi olabilir.



IPv4 Paketi IPv4 Paket Başlığı Alanları

IPv4 başlığındaki önemli alanlar:

Function	Description
Sürüm	Bu, v6'nın aksine v4 için 4 bitlik bir alan = 0100 olacaktır.
Differentiated Services	QoS için kullanılır: DiffServ – DS alanı veya daha eski IntServ – ToS veya Hizmet Türü
Header Checksum	Detect corruption in the IPv4 header
Yaşama Zamanı (TTL)	Katman 3 atlama sayısı. Sıfır olduğunda yönlendirici paketi atacaktır.
Protokol	Kimliklerin sonraki seviye protokolü: ICMP, TCP, UDP, vb.
Kaynak IPv4 Adresi	32 bit source address
Destination IPV4 Address	32 bit destination address

IPv4 Paket Videosu – Wireshark'ta Örnek IPv4 Başlıkları

Bu video aşağıdakileri kapsayacaktır:

- Wireshark'ta IPv4 Ethernet paketleri
- Kontrol bilgileri
- Paketler arasındaki fark

8.3 IPv6 Packets

IPv6 Paketleri IPv4'ün Sınırlamaları

IPv4'ün üç ana sınırlaması vardır:

- IPv4 adresi tükenmesi – Temel olarak IPv4 adreslememiz tükendi.
- Uçtan uca bağlantı eksikliği – IPv4'ün bu kadar uzun süre hayatta kalmasını sağlamak için özel adresleme ve NAT oluşturuldu. Bu, genel seslendirmeye doğrudan iletişimi sona erdirdi.
- Artan ağ karmaşıklığı – NAT, geçici bir çözüm olarak düşünülmüştü ve ağ üstbilgilerinin adreslenmesinin değiştirilmesinin bir yan etkisi olarak ağda sorunlar yaratıyor. NAT, gecikme ve sorun giderme sorunlarına neden olur.

IPv6 Paketleri

IPv6'ya Genel Bakış

- IPv6, İnternet Mühendisliği Görev Gücü (IETF) tarafından geliştirilmiştir.
- IPv6, IPv4'ün sınırlamalarının üstesinden gelir.
- IPv6'nın sağladığı iyileştirmeler:
 - Artırılmış adres alanı – 32 bit yerine 128 bit adrese dayalıdır
 - Geliştirilmiş paket işleme – daha az alanla basitleştirilmiş başlık
 - NAT ihtiyacını ortadan kaldırır – çok miktarda adresleme olduğundan dahili olarak özel adresleme kullanmaya ve paylaşılan bir genel adresle eşlenmeye gerek yoktur

IPv4 and IPv6 Address Space Comparison

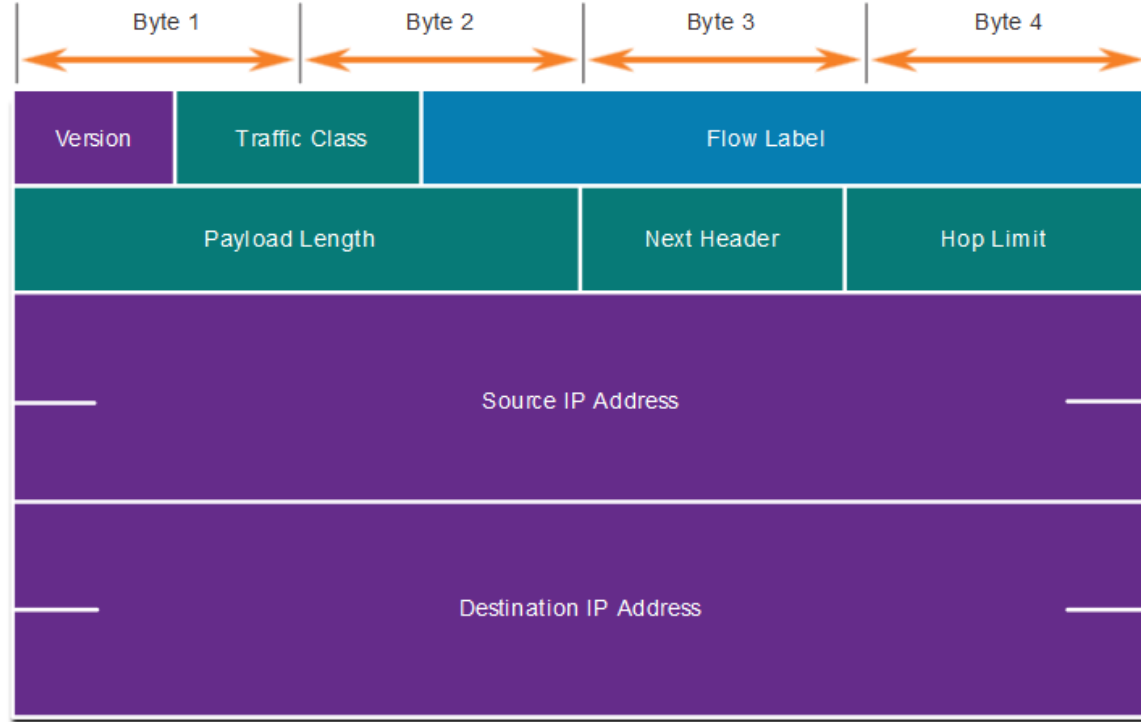
Number Name	Scientific Notation	Number of Zeros
1 Thousand	10 ³	1,000
1 Million	10 ⁶	1,000,000
1 Billion	10 ⁹	1,000,000,000
1 Trillion	10 ¹²	1,000,000,000,000
1 Quadrillion	10 ¹⁵	1,000,000,000,000,000
1 Quintillion	10 ¹⁸	1,000,000,000,000,000,000
1 Sextillion	10 ²¹	1,000,000,000,000,000,000,000
1 Septillion	10 ²⁴	1,000,000,000,000,000,000,000,000
1 Octillion	10 ²⁷	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000
1 Nonillion	10 ³⁰	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
1 Decillion	10 ³³	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
1 Undecillion	10 ³⁶	1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

Legend

-  There are 4 billion IPv4 addresses
-  There are 340 undecillion IPv6 addresses

IPv6 Paketleri IPv6 Paket Başlığındaki IPv4 Paket Başlığı Alanları

- IPv6 başlığı basitleştirilmiştir ancak daha küçük değildir.
- Başlık 40 Bayt veya sekizli uzunluğunda sabitlenmiştir.
- Performansı artırmak için çeşitli IPv4 alanları kaldırıldı.
- Performansı artırmak için bazı IPv4 alanları kaldırıldı:
 - Bayrak
 - Parça Ofseti
 - Başlık Sağlama Toplamı



IPv6 Paketleri IPv6 Paket Başlığı

IPv6 başlığındaki önemli alanlar:

Function	Description
Sürüm	Bu, v4'ün aksine v6 için 4 bitlik bir alan = 0110 olacaktır.
Trafik Sınıfı	QoS için kullanılır: DiffServ – DS alanına eşdeğerdir
Flow Label	Cihaza aynı akış etiketlerini aynı şekilde işlemesi konusunda bilgi verir, 20 bitlik alan
Yük Uzunluğu	Bu 16 bitlik alan, IPv6 paketinin veri kısmının veya yükünün uzunluğunu belirtir
Sonraki Başlık	Kimliklerin sonraki seviye protokolü: ICMP, TCP, UDP, vb.
Hop Limit	TTL alanı Katman 3 atlama sayısının yerini alır
Kaynak IPv6 Adresi	128 bit source address
Destination IPV6 Address	128 bit destination address

IPv6 Paketleri IPv6 Paket Başlığı (Devam)

IPv6 paketi aynı zamanda uzantı başlıklarını (EH) da içerebilir.

EH headers characteristics:

- isteğe bağlı ağ katmanı bilgilerini sağlar
- isteğe bağlıdır
- IPv6 başlığı ile veri yükü arasına yerleştirilir
- parçalanma, güvenlik, mobilite desteği vb. amaçlarla kullanılabilir.

Not: IPv4'ün aksine yönlendiriciler IPv6 paketlerini parçalamaz.

IPv6 Paketleri Videosu – Wireshark'ta Örnek IPv6 Başlıkları

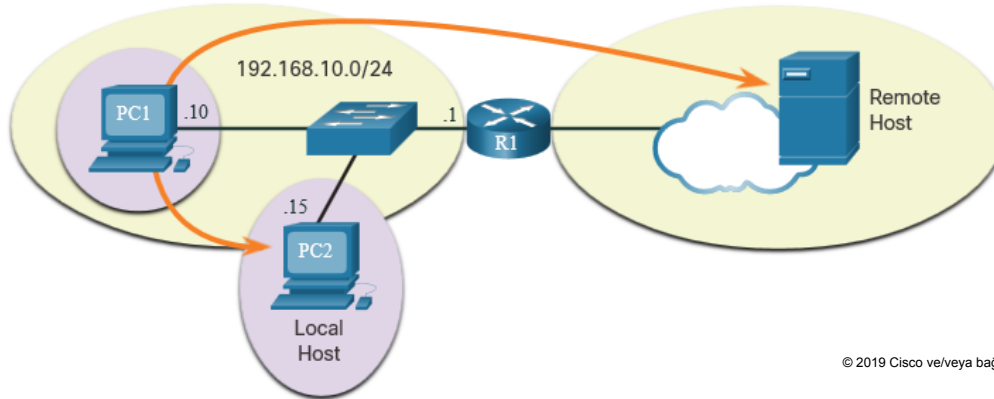
Bu video aşağıdakileri kapsayacaktır:

- Wireshark'ta IPv6 Ethernet paketleri
- Kontrol bilgileri
- Paketler arasındaki fark

8.4 How a Host Routes

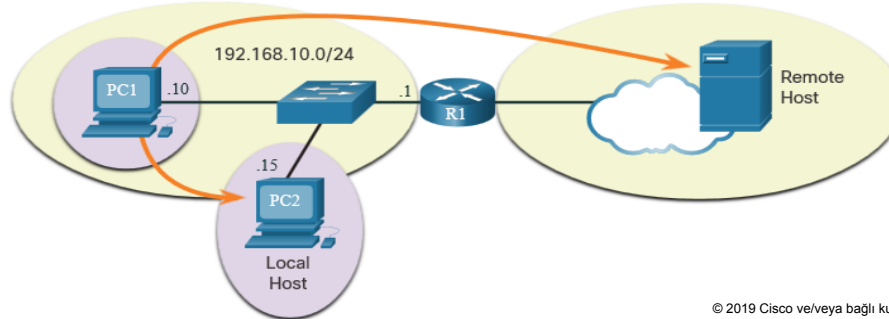
Bir Ana Bilgisayar, Ana Bilgisayar Yönlendirme Kararını Nasıl Yönlendirir?

- Paketler her zaman kaynakta oluşturulur.
- Her ana cihaz kendi yönlendirme tablosunu oluşturur.
- Bir toplantı sahibi aşağıdakilere paket gönderebilir:
 - Kendisi – 127.0.0.1 (IPv4), ::1 (IPv6) • Yerel Ana Bilgisayarlar – hedef aynı LAN üzerindedir
 - Uzak Ana Bilgisayarlar – cihazlar aynı LAN üzerinde değil



Bir Ana Bilgisayar, Ana Bilgisayar Yönlendirme Kararını Nasıl Yönlendirir (Devam)

- Kaynak cihazı, hedefin yerel mi yoksa uzak mı olduğunu belirler
- Belirleme yöntemi:
 - IPv4 – Kaynak, hedef IP adresiyle birlikte kendi IP adresini ve Alt ağ maskesini kullanır
 - IPv6 – Kaynak, yerel yönlendirici tarafından bildirilen ağ adresini ve öneki kullanır
- Yerel trafik, bir aracı cihaz tarafından yönetilmek üzere ana bilgisayar arayüzünün dışına boşaltılır.
- Uzak trafik doğrudan LAN üzerindeki varsayılan ağ geçidine iletilir.



A router or layer 3 switch can be a default-gateway.

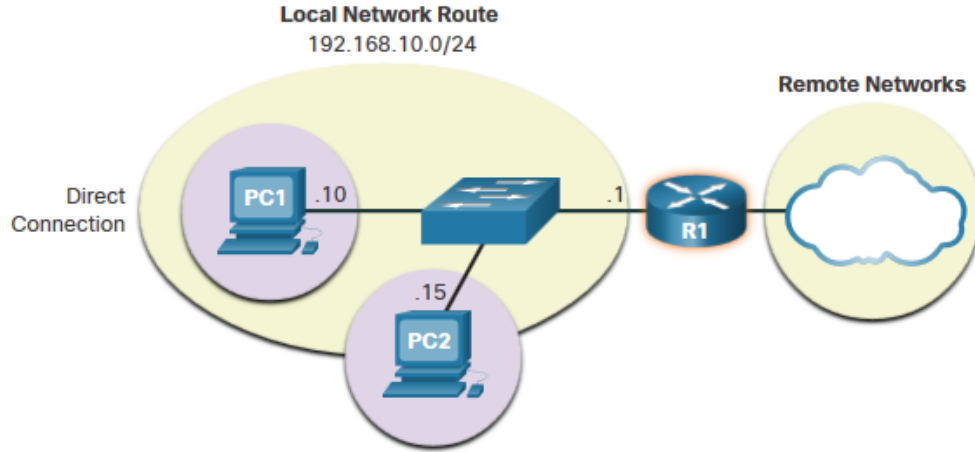
Features of a default gateway (DGW):

- LAN'ın geri kalanıyla aynı aralıkta bir IP adresine sahip olmalıdır.
- LAN'dan veri kabul edebilir ve trafiği LAN dışına iletebilir.
- Diğer ağlara yönlendirme yapabilir.

Bir cihazın varsayılan ağ geçidi yoksa veya hatalı bir varsayılan ağ geçidi yoksa trafiği LAN'dan ayıramaz.

How a Host Routes A Host Routes to the Default Gateway

- Ana bilgisayar, varsayılan ağ geçidini (DGW) statik olarak veya IPv4'teki DHCP aracılığıyla bilecektir.
- IPv6, DGW'yi bir yönlendirici talebi (RS) aracılığıyla gönderir veya manuel olarak yapılandırılabilir.
- DGW, yönlendirme tablosunda son çare rotası olacak statik rotadır.
- LAN üzerindeki tüm cihazlar, trafiği uzaktan göndermek istiyorlarsa yönlendiricinin DGW'sine ihtiyaç duyacaktır.



Bir Ana Bilgisayar, Ana Bilgisayar Yönlendirme Tablolarını Nasıl Yönlendirir?

- Windows'ta PC yönlendirme tablosunu görüntülemek için print veya netstat -r komutunu yönlendirin

- Bu iki komut tarafından görüntülenen üç bölüm:

- Arayüz Listesi – tüm potansiyel arayüzler ve MAC adresleme

- IPv4 Yönlendirme Tablosu
- IPv6 Yönlendirme Tablosu



IPv4 Routing Table for PC1

```
C:\Users\PC1> netstat -r
```

IPv4 Route Table

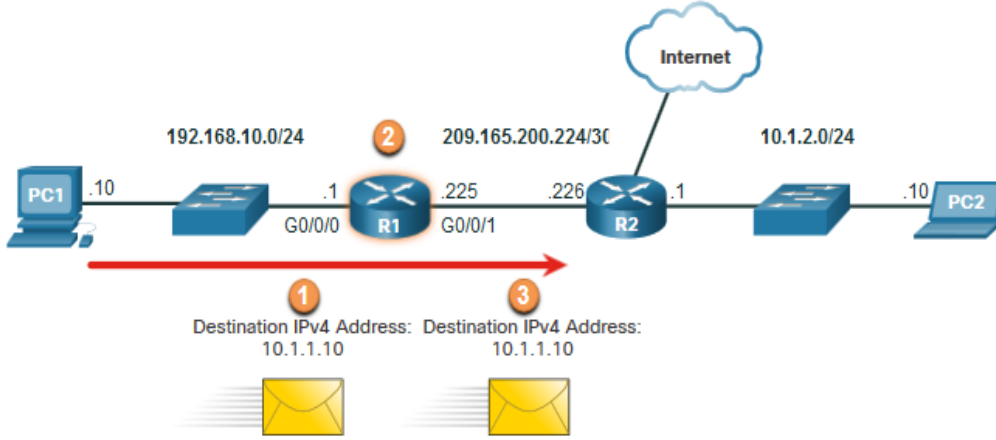
Active Routes:

Network	Destination	Netmask	Gateway	Interface	Metric
	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.10.1	192.168.10.10	25
	127.0.0.0	255.0.0.0	On-link	127.0.0.1	306
	127.0.0.1	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	306
	127.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	306
	192.168.10.0	255.255.255.0	On-link	192.168.10.10	281
	192.168.10.10	255.255.255.255	On-link	192.168.10.10	281
	192.168.10.255	255.255.255.255	On-link	192.168.10.10	281
	224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	127.0.0.1	306
	224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	192.168.10.10	281
	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	306
	255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	192.168.10.10	281

8.5 Introduction to Routing

Yönlendirmeye Giriş Yönlendirici Paket İletme Kararı

Yönlendirici çerçeveyi ana cihazdan aldığı anda ne olur?



R1 Routing Table

Route	Next Hop or Exit Interface
192.168.10.0 /24	G0/0/0
209.165.200.224/30	G0/0/1
10.1.1.0/24	via R2
Default Route 0.0.0.0/0	via R2

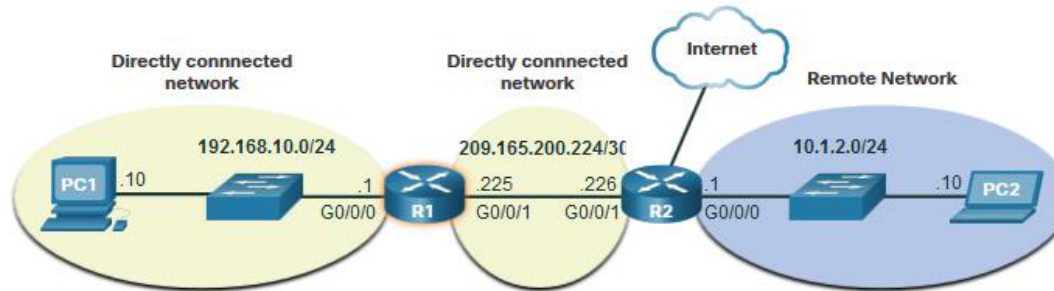
1. Packet arrives on the Gigabit Ethernet 0/0/0 interface of router R1. R1 de-encapsulates the Layer 2 Ethernet header and trailer.
2. Router R1 examines the destination IPv4 address of the packet and searches for the best match in its IPv4 routing table. The route entry indicates that this packet is to be forwarded to router R2.
3. Router R1 encapsulates the packet into a new Ethernet header and trailer, and forwards the packet to the next hop router R2.

Yönlendirmeye Giriş IP

Yönlendirici Yönlendirme Tablosu

Bir yönlendiricinin yönlendirme tablosunda üç tür rota vardır:

- Doğrudan Bağlantılı – Bu rotalar, arayüzün aktif olması ve adreslemenin olması koşuluyla yönlendirici tarafından otomatik olarak eklenir.
- Uzak – Bunlar, yönlendiricinin doğrudan bağlantısı olmayan ve öğrenilebilecek rotalardır:
 - Manuel olarak – statik bir rota ile
 - Dinamik olarak – yönlendiricilerin bilgilerini birbirleriyle paylaşmalarını sağlamak için bir yönlendirme protokolü kullanarak
- Varsayılan Rota – bu, yönlendirme tablosunda bir eşleşme olmadığında tüm trafiği belirli bir yöne iletir

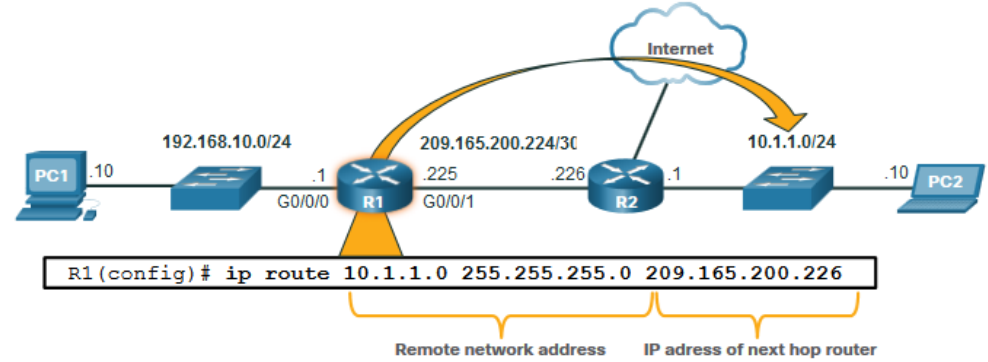


Yönlendirmeye Giriş

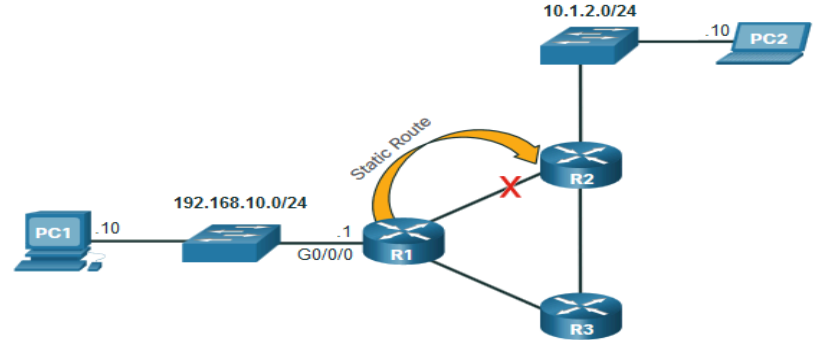
Statik Yönlendirme

Statik Rota Özellikleri:

- Manuel olarak yapılandırılmalıdır
- Topolojide değişiklik olduğunda yönetici tarafından manuel olarak ayarlanmalıdır.
- Yedeksiz küçük ağlar için iyidir
- Genellikle varsayılan bir rotayı yapılandırmak için dinamik bir yönlendirme protokolüyle birlikte kullanılır



R1 is manually configured with a static route to reach the 10.1.1.0/24 network. If this path changes, R1 will require a new static route.



If the route from R1 via R2 is no longer available, a new static route via R3 would need to be configured. A static route does not automatically adjust for topology changes.

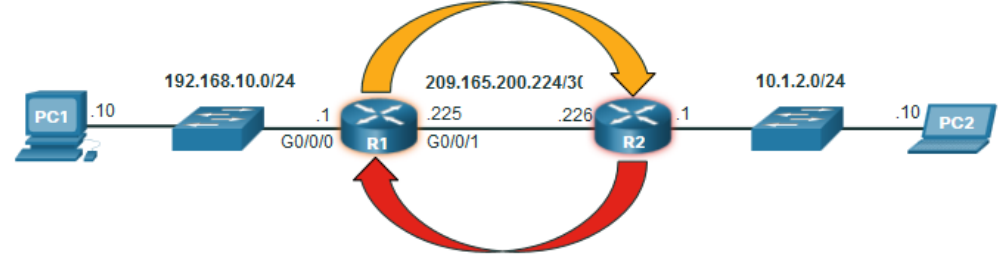
Yönlendirmeye Giriş

Dinamik Yönlendirme

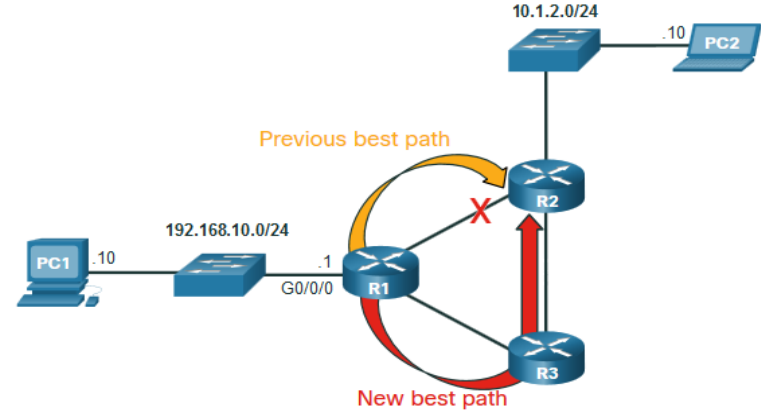
Dynamic Routes Automatically:

- Uzak ağları keşfedin
- Güncel bilgileri koruyun
- Hedefe giden en iyi yolu seçin
- Topoloji değişikliği olduğunda yeni en iyi yolları bulun

Dynamic routing can also share static default routes with the other routers.



- R1 is using the routing protocol OSPF to let R2 know about the 192.168.10.0/24 network.
- R2 is using the routing protocol OSPF to let R1 know about the 10.1.1.0/24 network.



R1, R2, and R3 are using the dynamic routing protocol OSPF. If there is a network topology change, they can automatically adjust to find a new best path.

Yönlendirmeye Giriş Videosu – IPv4

Yönlendirici Yönlendirme Tabloları

Bu videoda IPv4 yönlendirici yönlendirme tablosundaki bilgiler açıklanacaktır.

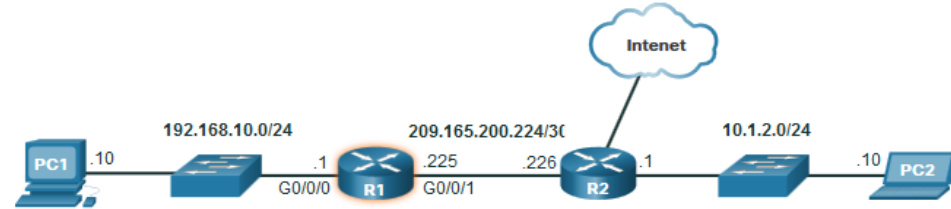
Yönlendirmeye Giriş IPv4 Yönlendirme Tablosuna Giriş

show ip Route komutu aşağıdaki rota kaynaklarını gösterir:

- L - Doğrudan bağlı yerel arayüz IP adresi
- C – Doğrudan bağlı ağ
- S – Statik rota bir yönetici tarafından manuel olarak yapılandırıldı
- O – OSPF
- D – EIGRP

Bu komut rota türlerini gösterir:

- Doğrudan Bağlantılı – C ve L
- Uzak Rotalar – O, D, vb.
- Varsayılan Rotalar – S*



```
R1# show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is 209.165.200.226 to network 0.0.0.0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.200.226, GigabitEthernet0/0/1
     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O     10.1.1.0 [110/2] via 209.165.200.226, 00:02:45, GigabitEthernet0/0/1
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C     192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L     192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
     209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C     209.165.200.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L     209.165.200.225/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
R1#
```

8.6 Module Practice and Quiz

Modül Uygulaması ve Sınav Bu modülde neler öğrendim?

- IP bağlantısızdır, en iyi çabayı gösterir ve ortamdan bağımsızdır.
- IP paket teslimatını garanti etmez.
- IPv4 paket başlığı, paketle ilgili bilgileri içeren alanlardan oluşur.
- IPv6, IPv4'ün uçtan uca bağlantı eksikliğinin ve artan ağ karmaşıklığının üstesinden gelir.
- Cihaz, hedefin kendisi mi, başka bir yerel ana bilgisayar mı, yoksa uzak bir ana bilgisayar mı olduğunu belirleyecektir.
- Varsayılan ağ geçidi, LAN'ın parçası olan ve diğer ağlara kapı olarak kullanılacak yönlendiricidir.
- Yönlendirme tablosu bilinen tüm ağ adreslerinin (örneklerin) ve paketin nereye iletileceğinin bir listesini içerir.
- Yönlendirici en uzun alt ağ maskesini veya örnek eşleşmesini kullanır.
- Yönlendirme tablosunda üç tür rota girişi bulunur: doğrudan bağlı ağlar, uzak ağlar ve varsayılan rota.

